ULPGC
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo de Fin de Grado

Diseño y desarrollo de un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática

AUTOR: Gorka Eymard Santana Cabrera

TUTORIZADO POR:
Antonio Carlos Domínguez Brito, Jorge Cabrera Gámez

Fecha [03/2026]

Resumen

La estructura de este documento es orientativa. Las **partes obligatorias (motivación y objetivos, competencias, aportaciones, alineamiento ODS, desarrollo, conclusiones y bibliografía)** deben estar recogidas, aunque pueden reordenarse o redistribuirse en base a las características del trabajo.

EL presente Trabajo de Fin de Título(TFT) desarrolla un sistema empotrado basado en bus CAN que trabaja en la capa de aplicación de OBDII permitiendo la realización de diagnósis de vehículos. El sistema se ha implementado utilizando como vehículo de pruebas un SEAT Ibiza 6j con motor 1.4 BXW(*sustituir codigo motor por ECU*).

Abstract

Ahora en inglés: This Final Degree Project (TFT) develops an embedded system based on the CAN bus that operates at the OBD-II application layer, enabling vehicle diagnostics. The system has been implemented using a SEAT Ibiza 6J with a 1.4 BXW engine (*replace engine code with ECU designation*) as the test vehicle.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Introducción a la Comunicación en el Sector Automovilístico 1
1.2. Introducción a los Protocolos de Comunicación 2
1.2.1. CAN Bus — ISO 11898 3
1.2.2. ISO-TP — ISO 15765-2 3
1.2.3. OBD-II — SAE J1979 / ISO 15031-5 3
1.2.4. UDS NRC — ISO 14229-1 3

2. Estado actual y objetivos iniciales **5**
2.1. Motivación y antecedentes 5
2.2. Objetivos 5

3. Aportaciones del trabajo **6**
3.1. Principales aportaciones 6
3.2. Competencias específicas 6
3.3. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6

4. Desarrollo **8**
4.1. Metodología 8
4.2. Fases de desarrollo 8
4.2.1. Análisis 8
4.2.2. Diseño 8

5. Resultados **9**

6. Conclusiones y trabajo futuro **10**
6.1. Conclusiones 10
6.2. Trabajo futuro 10
6.3. Uso de la IA 10

7. Otros capítulos y anexos **11**
7.1. Ejemplos de capítulos opcionales 11

Índice de figuras

1.1. Imagen ilustrativa de un bus CAN en un vehículo, mostrando la interconexión entre varias ECU a través de un par de cables trenzados. Fuente: https://serviciosdelautomovilarca.es/2021/02/07/sistema-can-bus-en-el-automovil/. . 1

Índice de cuadros

1.1. Estructura de una Trama CAN Estándar 2.0A. 2

3.1. Grado de relación del TFT con los objetivos de desarrollo sostenible. 7

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción a la Comunicación en el Sector Automovilístico

La evolución del sector automovilístico durante las últimas décadas se ha caracterizado por una transición acelerada de sistemas puramente mecánicos a arquitecturas altamente electronificadas. Los vehículos modernos no son solo máquinas de combustión o motores eléctricos, sino complejas redes de computadoras sobre ruedas que albergan decenas de Unidades de Control Electrónico (ECU). Estas ECU gestionan todo, desde la inyección de combustible y los frenos ABS hasta el infoentretenimiento. Para que esta arquitectura distribuida funcione, es imperativo un sistema de comunicación robusto y en tiempo real. Es aquí donde surge el bus CAN (Controller Area Network). Desarrollado originalmente por la empresa Bosch en 1986 y estandarizado a nivel global en 1993 bajo la norma ISO 11898, el bus CAN nació para resolver el problema del cableado excesivo, permitiendo que múltiples microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí sin depender de una computadora central, garantizando alta tolerancia al ruido electromagnético y priorización de mensajes críticos.

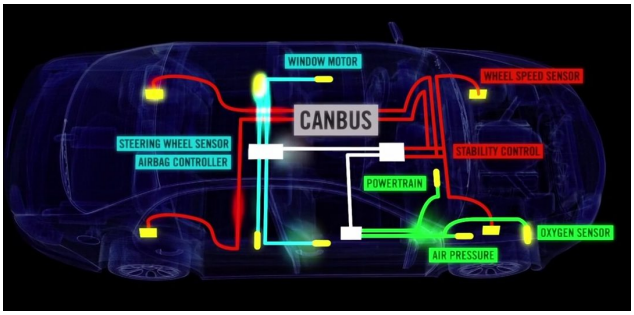

Ilustración 1.1: Imagen ilustrativa de un bus CAN en un vehículo, mostrando la interconexión entre varias ECU a través de un par de cables trenzados. Fuente: https://serviciosdelautomovilarca.es/2021/02/07/sistema-can-bus-en-el-automovil/.

A nivel técnico, el bus CAN es un protocolo de comunicaciones en serie de tipo diferencial, lo que significa que utiliza dos cables (CAN High y CAN Low) para transmitir la información, logrando una excelente inmunidad frente a interferencias electromagnéticas. Funciona bajo un paradigma multimaestro y utiliza un mecanismo de resolución de colisiones no destructivo basado en la prioridad del mensaje (CSMA/CD+AMP). En lugar de enviar información a direcciones específicas, el bus CAN transmite tramas o frames a toda la red. Cada trama contiene un identificador único; cuanto menor es el valor numérico de este identificador, mayor es la prioridad del mensaje en el bus. Esto asegura que la información crítica, como los comandos de frenado, tenga siempre preferencia sobre datos secundarios.

Cuadro 1.1: Estructura de una Trama CAN Estándar 2.0A.

Campo	**Bits**	**Descripción (Funcionamiento Básico)**
SOF	1	*Start of Frame*: Indica el inicio de la transmisión.
Identificador (ID)	11	Define la prioridad y el contenido del mensaje.
RTR	1	*Remote Transmission Request*: Diferencia entre trama de datos o petición.
Control	6	Indica la longitud de los datos que le siguen.
Datos	0 - 64	La carga útil (hasta 8 bytes de información, p.ej., valor de RPM).
CRC / ACK / EOF	Varios	Comprobación de errores, confirmación de recepción y fin de trama.

Aunque el bus CAN define cómo viajan los bits por los cables (las capas física y de enlace de datos del modelo OSI), no especifica el ïdioma"de los datos en sí. Para que equipos de diagnóstico externos puedan interpretar universalmente la información del vehículo (como las RPM, la temperatura del refrigerante o los códigos de error), la industria adoptó protocolos estandarizados de la capa de aplicación. El más fundamental es el OBD-II (On-Board Diagnostics), obligatorio en Estados Unidos desde 1996 y en Europa (como EOBD) desde principios de los 2000. OBD-II define un conector físico estándar de 16 pines (SAE J1962) y un conjunto de identificadores de parámetros (PID) que cualquier herramienta puede solicitar. Con la llegada de los vehículos modernos, el estándar ISO 15765-4 dictaminó cómo deben encapsularse y enviarse estos mensajes OBD-II a través del bus CAN físico. Además, para diagnósticos más profundos a nivel de fabricante, la industria utiliza actualmente el estándar UDS (Unified Diagnostic Services, ISO 14229), que permite operaciones avanzadas como la lectura de variables propietarias o el flasheo de centralitas.

1.2. Introducción a los Protocolos de Comunicación

El sistema desarrollado en este TFT se apoya en una pila de protocolos estándar ampliamente adoptada en el sector de la automoción. Cada capa cumple una función específica y bien delimitada, desde la transmisión física de bits hasta la interpretación de los datos de diagnosis a nivel de aplicación.

1.2.1. CAN Bus — ISO 11898

El *Controller Area Network* (CAN) es un bus serie multi-maestro desarrollado por Robert Bosch GmbH en 1983 [1] y estandarizado bajo la norma ISO 11898 [2]. Fue diseñado para permitir la comunicación entre múltiples unidades de control electrónico (ECUs) a través de un único par de cables trenzados, eliminando la necesidad de cableado punto a punto entre nodos [1]. Su mecanismo de arbitraje no destructivo basado en la prioridad del identificador de mensaje garantiza que no se produzcan colisiones en el bus, mientras que su señalización diferencial lo hace robusto frente al ruido electromagnético propio del entorno vehicular [2]. En este proyecto se utiliza CAN 2.0A con identificadores de 11 bits a una velocidad de 500 kbps, que es la velocidad estándar definida para el acceso OBD-II [4].

1.2.2. ISO-TP — ISO 15765-2

El *ISO Transport Protocol* (ISO-TP), definido en la norma ISO 15765-2 [3], es el protocolo de transporte utilizado sobre CAN en el contexto del diagnóstico vehicular. Su función principal es superar la limitación fundamental del bus CAN, cuyas tramas admiten un máximo de 8 bytes de *payload* [2]: ISO-TP permite segmentar y reensamblar mensajes de hasta 4095 bytes mediante cuatro tipos de trama — *Single Frame* (SF), *First Frame* (FF), *Consecutive Frame* (CF) y *Flow Control* (FC) —, que gestionan el flujo de datos entre el escáner y la ECU [3]. En este proyecto, ISO-TP actúa como capa de transporte imprescindible para transmitir respuestas que exceden los 8 bytes, como el número de identificación del vehículo (VIN) o listas de códigos de avería (DTCs), y su implementación se apoya en la librería `python-can-isotp` [6].

1.2.3. OBD-II — SAE J1979 / ISO 15031-5

El estándar OBD-II (*On-Board Diagnostics*, segunda generación), definido por la SAE J1979 [4] y su equivalente europeo ISO 15031-5, establece una interfaz de diagnóstico normalizada que cualquier herramienta de escáner puede utilizar para interrogar a las ECUs de un vehículo. Sobre CAN, los mensajes OBD-II se transportan como *payloads* ISO-TP [3]: el escáner envía una petición compuesta por un byte de modo y un byte de PID, y la ECU responde con los datos solicitados precedidos por el modo incrementado en `0x40` [4]. El estándar define varios servicios o modos, de los cuales este proyecto implementa cuatro: el Modo `0x01` para la lectura de datos en vivo (18 PIDs), el Modo `0x03` para la lectura de DTCs almacenados, el Modo `0x04` para el borrado de DTCs y el Modo `0x09` para la obtención del VIN del vehículo [4].

1.2.4. UDS NRC — ISO 14229-1

El estándar UDS (*Unified Diagnostic Services*), definido por la norma ISO 14229-1 [5], establece los servicios de diagnóstico de alto nivel utilizados en la comunicación entre herramientas de diagnosis y ECUs modernas. En el contexto de este proyecto, el elemento relevante de UDS

son los *Negative Response Codes* (NRC): cuando una ECU no puede atender una petición, responde con una trama de respuesta negativa con el formato `[0x7F, modo, código_NRC]`, donde el código identifica la razón del rechazo [5]. Se implementan seis NRCs, entre ellos `0x11` (servicio no soportado), `0x12` (PID no soportado), `0x22` (condiciones incorrectas, por ejemplo intentar borrar DTCs con el motor en marcha) y `0x33` (acceso denegado por seguridad) [5], dotando al simulador de un comportamiento fiel al de una ECU real.

Capítulo 2

Estado actual y objetivos iniciales

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

2.1. Motivación y antecedentes

La motivación para el desarrollo de este trabajo surge de la curiosidad por estudiar la serie de protocolos que se usan en el sector automovilistico donde se trabaja en un entorno de comunicaciónes críticas y ruidosas, donde se requiere una alta fidelidad en la transmisión de datos.

2.2. Objetivos

El objetivo del desarrollo de este proyecto, es diseñar y desarrollar un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil perteneciente al grupo de automoción VAG. Con el fin de tener una herramienta de monitorización y evaluación de los parámetros del vehiculo, que permita el acceso a los datos de forma inalámbrica, y que pueda ser utilizada para la mejora del rendimiento del vehículo, la detección de fallos y el mantenimiento predictivo.

Capítulo 3

Aportaciones del trabajo

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

También pueden incluirse parte de estos contenidos en las conclusiones, en la descripción de los objetivos o en forma de anexos.

3.1. Principales aportaciones

Justificar qué es lo que este TFT **aporta** a nuestro entorno socio-económico, técnico o científico. Repercusión esperada.

3.2. Competencias específicas

Indicar, sólo para las **competencias específicas** relacionadas de forma más directa con el trabajo desarrollado, cómo se han cubierto con este TFT.

3.3. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Justificar el grado de relación del TFT con cada uno de los ODS, indicando qué aspectos del trabajo contribuyen a cada uno de ellos.
ODS 9 (Medio - 3): Desarrollo de tecnología e innovación pura para el sector del mantenimiento industrial/automoción.
ODS 12 (Medio - 2): Fomenta el ”Derecho a Reparar”. Una buena diagnosis alarga la vida del coche y evita la chatarra tecnológica.

Cuadro 3.1: Grado de relación del TFT con los objetivos de desarrollo sostenible.

ODS	Grado de relación			
	0 No procede	1 Bajo	2 Medio	3 Alto
1 Fin de la Pobreza	X			
2 Hambre cero	X			
3 Salud y Bienestar		X		
4 Educación de calidad			X	
5 Igualdad de género	X			
6 Agua limpia y saneamiento	X			
7 Energía Asequible y no contaminante			X	
8 Trabajo decente y crecimiento económico		X		
9 Industria, Innovación e Infraestructuras			X	
10 Reducción de las desigualdades	X			
11 Ciudades y comunidades sostenibles		X		
12 Producción y consumo sostenibles			X	
13 Acción por el clima			X	
14 Vida submarina	X			
15 Vida de ecosistemas terrestres	X			
16 Paz, justicia e instituciones sólidas	X			
17 Alianzas para lograr objetivos	X			

ODS 7 y 13 (Medio - 2): OBD-II vigila las emisiones de gases. Leer y arreglar los fallos de motor reduce la huella de carbono.
ODS 4 (Medio - 2): Proyecto muy didáctico, aplicable para que otros alumnos aprendan sobre CAN y bajo nivel.
ODS 3, 8 y 11 (Bajo - 1): Impacto indirecto. Ciudades menos contaminadas y apoyo al trabajo técnico de los talleres.

Capítulo 4

Desarrollo

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

4.1. Metodología

Para el desarrollo del trabajo se ha seguido la metodología de desarrollo de software en cascada, que se compone de las siguientes fases: análisis, diseño, implementación y validación.

4.2. Fases de desarrollo

4.2.1. Análisis

En esta primera fase se han identificado los requisitos del sistema y se han estudiado los protocolos de comunicación que usa el SEAT Ibiza 6j, para poder empezar con el diseño de la infraestrctura de monitorización y comunicación con las distintas ECUs del vehículo.

4.2.2. Diseño

Ajuste a la planificación inicialmente prevista.

Modificación en los objetivos planteados.

Capítulo 5

Resultados

Presentación de los resultados del trabajo. Repercusión.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

6.1. Conclusiones

Valoración de resultados, grado de consecución de los objetivos.

6.2. Trabajo futuro

Líneas de trabajo futuro, aspectos pendientes, posibles extensiones.

6.3. Uso de la IA

Indicar el uso que se ha hecho de la IA tanto en la elaboración de este documento como en el desarrollo del TFG.

EXTENSIÓN DE LA MEMORIA:

- ✔ GII, GIFM, DGII-ADE (parte de GII): entre 50 y 100 páginas
- ✔ GCID: entre 75 y 100 páginas

Capítulo 7

Otros capítulos y anexos

El documento debe terminar con las **referencias bibliográficas** (SECCIÓN **OBLIGATORIA**). Después pueden incluirse **anexos** de forma opcional.

7.1. Ejemplos de capítulos opcionales

Dependiendo del tipo de trabajo, se podrían incluir, en el orden que corresponda, capítulos adicionales como los siguientes:

REQUISITOS

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN incluir la legislación vigente que afecte al TFT (ley de protección de datos, leyes sobre seguridad, ...)

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TEMPORALES

DISEÑO

RESULTADOS EXPERIMENTALES

MANUAL DE USUARIO Y SOFTWARE deberán incluirse obligatoriamente en la memoria los extractos más relevantes del código desarrollado. Siempre que sea posible, deberá proporcionarse acceso a un repositorio software.

Bibliografía

[1] Robert Bosch GmbH, *CAN Specification Version 2.0*, Robert Bosch GmbH, Stuttgart, 1991.

[2] International Organization for Standardization, *ISO 11898-1:2015 – Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical signalling*, ISO, Ginebra, 2015.

[3] International Organization for Standardization, *ISO 15765-2:2016 – Road vehicles – Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) – Part 2: Transport protocol and network layer services*, ISO, Ginebra, 2016.

[4] Society of Automotive Engineers, *SAE J1979:2012 – E/E Diagnostic Test Modes*, SAE International, Warrendale, 2012.

[5] International Organization for Standardization, *ISO 14229-1:2020 – Road vehicles – Unified diagnostic services (UDS) – Part 1: Application layer*, ISO, Ginebra, 2020.

[6] S. Ménager *et al.*, *python-can-isotp Documentation*, 2023. Disponible en: https://can-isotp.readthedocs.io/

[7] python-can contributors, *python-can Documentation*, 2023. Disponible en: https://python-can.readthedocs.io/